传感器原理与技术习题答案

第二章 测试系统的特性分析

2-1 测得某检测装置的一组输入输出数据如题表所示，求：

（1）端点线性度和灵敏度；

（2）最小二乘线性度和灵敏度。

x	1	2	3	4	5	6
y	2.20	4.00	5.98	7.90	10.10	12.05

解：(1)端点拟合直线为：$y = 1.97x + 0.23$

中间四点拟合直线误差：$\Delta_i = y_i - \hat{y}_i$

$\Delta_2 = -0.17$ ， $\Delta_3 = -0.16$ ， $\Delta_4 = -0.21$ ， $\Delta_5 = 0.02$

$|\Delta y_{max}| = 0.21$

$$\gamma_L = \pm\frac{\Delta y_{max}}{y_{FS}} \times 100\% = \pm\frac{0.21}{12.05 - 2.2} \times 100\% = \pm 2.13\%$$

灵敏度即为拟合直线斜率：$S = 1.97$

(2)最小二乘线性度：

$$k = \frac{n\sum_{i=1}^{6} x_i y_i - \sum_{i=1}^{6} x_i \sum_{i=1}^{6} y_i}{n\sum_{i=1}^{6} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{6} x_i\right)^2} = 1.98$$

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{6} x_i^2 \sum_{i=1}^{6} y_i - \sum_{i=1}^{6} x_i \sum_{i=1}^{6} x_i y_i}{n\sum_{i=1}^{6} x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{6} x_i\right)^2} = 0.09$$

最小二乘拟合直线为：$y = 1.98x + 0.09$

最小二乘线性度：

$\Delta_i = y_i - (kx_i + b)$

$\Delta_1 = 0.13$ ， $\Delta_2 = 0.05$ ， $\Delta_3 = 0.05$ ， $\Delta_4 = 0.11$ ， $\Delta_5 = -0.11$ ， $\Delta_6 = 0.08$

$|\Delta y_{max}| = 0.13$

$$\gamma_L = \pm\frac{\Delta y_{max}}{y_{FS}} \times 100\% = \pm\frac{0.13}{12.05 - 2.2} \times 100\% = \pm 1.32\%$$

灵敏度即为拟合直线斜率：$S = 1.98$

2-2 已知一只热电偶的时间常数为 10s，静态灵敏度为 0.1mV/℃。若用它来测量炉子的温度，假设炉温在 500~540℃之间近似地按照正弦曲线波动，周期为 80s，试求该热电偶输出的最大值和最小值，以及输入与输出之间的相位差和滞后时间。

解：热电偶的传递函数，$K = 0.1$ ，$\tau = 10s$

$$H(s) = \frac{0.1}{1 + 10s}$$

T=80s ，ω=2πf =$\frac{2\pi}{T}$=$\frac{\pi}{40}$ rad/s

依题意，输入为：$x(t)=\frac{540-500}{2}\sin\frac{\pi}{40}t+520$ =20$\sin\frac{\pi}{40}t+520$

静态时，炉温稳定在$x(t)=520℃$

所以，$y(t)=520\times\frac{0.1\text{mV}}{℃}$=52mV

动态总输出为：$y(t)=52+\left|\frac{0.1}{1+j\frac{\pi}{40}\times10}\right|\times20\sin\left(\frac{\pi}{40}t+\Delta\varphi\right)$

输入输出之间相位差：$\Delta\varphi$ =arctan $(-\omega\tau)$=arctan $\left(-\frac{\pi}{4}\right)=-38.146^{\circ}$ =−0.666rad

相应的时间滞后为：$\Delta t=\frac{T}{2\pi}\times\Delta\varphi=8.5s$

$$y(t)=52+\left|\frac{0.1}{1+j\frac{\pi}{4}}\right|\times20\sin\left(\frac{\pi}{40}t-0.666\right)$$

所以：y_{max}= 52+ $\left|\frac{0.1}{1+j\frac{\pi}{4}}\right|\times20=53.57\ mV$

y_{min}= 52− $\left|\frac{0.1}{1+j\frac{\pi}{4}}\right|\times20=50.43\ mV$

2-3 某测量装置的频率响应函数为 $H(j\omega)=\frac{1}{1+0.05j\omega}$

试问： (1)该系统是几阶系统?

(2)若输入周期信号 $x(t)=2\cos10t+0.8\cos(100t-30^{\circ})$ ，试求其稳态响应 $y(t)$ 。

解：(1)一阶系统

(2) $x(t)=x_1(t)+x_2(t)$

$x_1(t)=2\cos10t$ ，ω_1=10

$x_2(t)=0.8\cos\ (100t-30^{\circ})$ ，ω_2=100

$y(t)=y_1(t)+y_2(t)$

$y_1(t)=\left|\frac{1}{1+0.05\times10j}\right|\times2\cos\ (10t+\varphi(\omega_1))$

$\varphi(\omega_1)$ =arctan $(-\omega_1\tau)$=arctan $(-0.5)=-26.565^{\circ}$

$y_2(t)=\left|\frac{1}{1+0.05\times100j}\right|\times0.8\cos\ (100t-30^{\circ}+\varphi(\omega_2))$

$\varphi(\omega_2)$ =arctan $(-\omega_2\tau)$=arctan $(-5)=-78.69^{\circ}$

$$y(t)=1.789\cos\left(10t-26.565^{\circ}\right)+0.157\cos\quad(100t-108.69^{\circ})$$

第三章 电阻应变式传感器

3-3 应变片称重传感器，其弹性体为实心圆柱体，直径 D=10cm，材料弹性模量 E=205×10^9N/m^2，用它称 50t 重物体，若用电阻丝式应变片，应变片的灵敏度系数 K=2，R=120Ω，问电阻变化多少？(g=10N/kg)

解：$\varepsilon=\frac{\sigma}{E}=\frac{F}{AE}=\frac{mg}{AE}=\frac{50\times10^3\times10}{\pi\times(\frac{10\times10^{-2}}{2})^2\times205\times10^9}=3.1\times10^{-4}$

$$dR=R\times K\varepsilon=120\times2\times3.1\times10^{-4}=0.0744\Omega$$

3-4 采用四片相同的金属丝应变片(K=2)，将其贴在实心圆柱形测力弹性元件上，如图所示。力 F=1000kg。圆柱断面半径 r=1cm，弹性模量 E=2×10^7 N/cm^2，泊松比$\mu=0.3$ 。

求：(1)画出相应测量桥路的原理图；

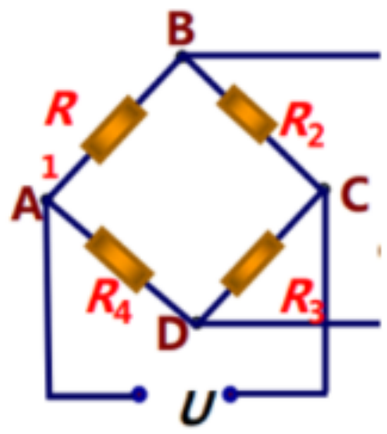
(2)各应变片的应变ε 等于多少，电阻相对变化量等于多少；

(3)若电桥电压 U=6V，求电桥输出电压 U_o；

(4)此种测量方式能否补偿环境温度对测量的影响，并说明原因。(g=10N/kg)



解：(1)



R_1 ，R_3 沿轴向在力F 作用下产生正应变$\varepsilon_1>0$ ，$\varepsilon_3>0$ ，R_4 沿圆周方向在力F 作用下产生正应变$\varepsilon_2<0$ ，$\varepsilon_4<0$ ，四个应变片接入桥路如图所示，从而组成全桥电路可以提高输出电压灵敏度。

(2)$\varepsilon_1=\varepsilon_3=\frac{F}{AE}=\frac{mg}{AE}=\frac{1000\times10}{\pi\times(1\times10^{-2})^2\times2\times10^7/10^{-4}}=159\mu\varepsilon$

$$\varepsilon_2=\varepsilon_4=-\mu\frac{F}{AE}=-0.3\times 159=-47.7\mu\varepsilon$$

$$\frac{\Delta R_1}{R_1}=\frac{\Delta R_3}{R_3}=K\varepsilon_1=2\times 159\times 10^{-6}=3.18\times 10^{-4}$$

$$\frac{\Delta R_2}{R_2}=\frac{\Delta R_4}{R_4}=K\varepsilon_2=2\times(-47.7)\times 10^{-6}=-0.954\times 10^{-4}$$

$$(3)U_o=\frac{1}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}+\frac{\Delta R_3}{R_3}-\frac{\Delta R_4}{R_4}\right)U=\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1}-\frac{\Delta R_2}{R_2}\right)U$$

$$=\frac{1}{2}(3.18+0.954)\times 10^{-4}\times 6=1.22mV$$

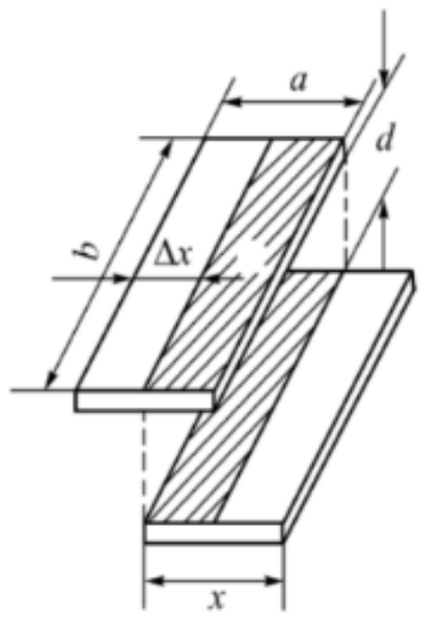
(4)此种测量方式可以补偿环境温度变化的影响，因为四个相同电阻应变环境条件下，感受温度变化产生电阻相对变化量相同，在全桥电路中不影响输出电压值。即：

$$\frac{\Delta R_{1T}}{R_1}=\frac{\Delta R_{2T}}{R_2}=\frac{\Delta R_{3T}}{R_3}=\frac{\Delta R_{4T}}{R_4}$$

故$\Delta U_{oT}=\frac{1}{4}\left(\frac{\Delta R_{1T}}{R_1}-\frac{\Delta R_{2T}}{R_2}+\frac{\Delta R_{3T}}{R_3}-\frac{\Delta R_{4T}}{R_4}\right)=0$

第四章 电容式传感器

4-1 一个以空气为介质的平极电容式传感器结构如下图所示，其中极板宽度 a=l0mm、长度 b=l6mm，两极板间距 d=lmm。测量时，一块极板在原始位置上沿 a 向左平移了 2mm，求该传感器的电容变化量、电容相对变化量和位移灵敏度 K。(已知空气的相对介电常数ε_r =l，真空时的介电常数ε_0 =8.854×10^{-12} F/m)。



解：电容变化量为

$$\Delta C=C-C_0=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r(a-\Delta x)b}{d}-\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r ab}{d}=-\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r\Delta xb}{d}=-\frac{8.854\times 10^{-12}\times 1\times 2\times 10^{-3}\times 16\times 10^{-3}}{1\times 10^{-3}}=-2.83\times$$

即电容减小了$2.83\times 10^{-13}F$

电容相对变化量为

$$\frac{\Delta C}{C}=\frac{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r\Delta xb}{d}}{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r ab}{d}}=\frac{\Delta x}{a}=\frac{2}{10}=0.2$$

电容式位移传感器的位移灵敏度(单位距离改变引起的电容量变化)为

$$K=\frac{\Delta C}{\Delta x}=\frac{C}{a}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r b}{d}=\frac{8.854\times10^{-12}\times1\times16\times10^{-3}}{1\times10^{-3}}=1.41\times10^{-10}\,F/m$$

4-2 当差动式极距变化型的电容传感器动极板相对于定极板位移了△d=0.75mm 时，若初始电容量 C_0=80pF，初始距离 d_0=4mm，试计算其非线性误差。若将差动电容改为单只平板电容，初始值不变，其非线性误差有多大?

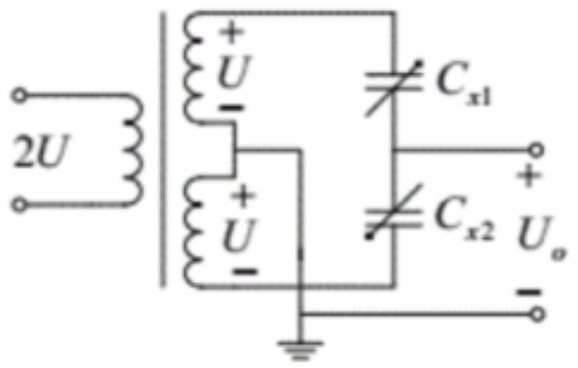
解：差动变极距型电容传感器非线性误差：

$$\delta=\left|\frac{\Delta d}{d_0}\right|^2\times100\%=\left(\frac{0.75}{4}\right)^2\times100\%=3.5\%$$

单只平板电容，其非线性误差为：

$$\delta=\left|\frac{\Delta d}{d_0}\right|\times100\%=\frac{0.75}{4}\times100\%=18.75\%$$

4-3 差动电容式传感器接入变压器电桥，变压器副边两绕组电压有效值均为 U时，试推导出电桥空载输出电压 U_0与 C_{x1}、C_{x2}的关系表达式。若采用变极距型电容传感器，设初始极距为 δ_0 ，改变$\Delta\delta$ 后，求空载输出电压 U_0与$\Delta\delta$ 的关系表达式。



解：(1)设$Z_1=\frac{1}{j\omega C_{x1}}$ ，$Z_2=\frac{1}{j\omega C_{x2}}$

由图可知 $U_0=\frac{Z_2}{Z_1+Z_2}2U-U=\frac{Z_2-Z_1}{Z_1+Z_2}U$，将上式带入可得：

$$U_0=\frac{Z_2-Z_1}{Z_1+Z_2}U=\frac{C_{x1}-C_{x2}}{C_{x1}+C_{x2}}U$$

(2)设$C_{x1}=\frac{\varepsilon A}{\delta_0-\Delta\delta}$ ，$C_{x2}=\frac{\varepsilon A}{\delta_0+\Delta\delta}$

所以$U_0=\frac{C_{x1}-C_{x2}}{C_{x1}+C_{x2}}U=\frac{\Delta\delta}{\delta_0}U$

第五章 电感式传感器

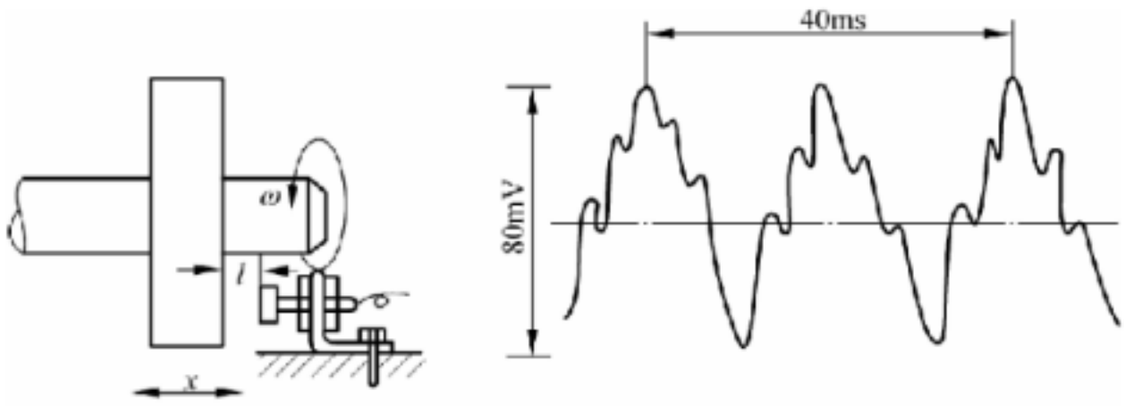
5-1 用电涡流式测振仪测量机器主轴的轴向窜动，已知传感器的灵敏度为 25mV/mm，最大

线性范围(优于 1%)为 5mm。现将传感器安装在主轴右侧，如题图(a)所示。使用高速记录仪记录的振动波形如题图(b)。试分析：

（1）为了得到较好的线性度与最大的测量范围，传感器与被测金属的安装距离为多少?

（2）轴向振动的振幅为及主轴振动的基频 f 分别是多少?

（3）振动波形不是正弦波的原因有哪些?



(a) (b)

解：(1)为了得到较好的线性度与最大的测量范围，测振探头与被测金属的安装距离l 为线性范围的 1/2，所以$l=2.5mm$

(2)输出电压的峰-峰值U_{P-P} 与振动峰-峰值x_{P-P} 及传感器灵敏度S_n 的关系为：

$$U_{P-P}=S_n x_{P-P}$$

据图(b)可知$U_{P-P}=80mV$，所以可得$x_{P-P}=\frac{U_{P-P}}{S_n}=\frac{80}{25}=3.2mm$，故轴向振幅$A=1.6mm$；

据图(b)可知，主轴振动周期为$T=20ms$，所以主轴振动的基频为：

$$f=\frac{1}{T}=\frac{1}{20\times10^{-3}}=50Hz$$

(3)略

5-2 已知变隙式电感传感器的铁芯截面积 A=1.5cm^2，磁路长度 L=20cm，相对磁导率μ_r=5000，气隙δ_0 =0.5cm，$\Delta\delta$ =±0.1mm，真空磁导率μ_o =4π ×10^{-7}H/m，线圈匝数 W=3000，求单端式传感器的灵敏度 $\Delta L/\Delta\delta$。若将其做成差动结构形式，灵敏度将如何变化?

解：单端式传感器的灵敏度为$S_n=\frac{\Delta L}{\Delta\delta}=\frac{W^2\mu_0 A}{2\delta_0^2}=\frac{3000^2\times4\pi\times10^{-7}\times1.5\times10^{-4}}{2\times(0.5\times10^{-2})^2}=33.9\,H/m$，若将其做成差动式结构形式，则灵敏度为单端式的两倍，且线性度会得到明显改善。

第六章 压电式传感器

6-3 已知电压前置放大器输入电阻及总电容分别为 R$_i$=100$M\Omega$，C$_i$=100pF，求与压电式加速度计相配测量频率为 f =1Hz 的振动时，幅值误差是多少?

解：压电式传感器的实际输入电压幅值和理想输入电压幅值分别为：

$$U_{im}(\omega)=\frac{dF_m\omega R_i}{\sqrt{1+\omega^2R_i^2C_i^2}}\quad,\quad U_{im}(\infty)=\frac{dF_m}{C_i}$$

时间常数：$\tau=R_iC_i=0.01s$ ，$\omega=2\pi f=6.28rad/s$

相对误差：$\gamma=\left|\frac{U_{im}(\omega)-U_{im}(\infty)}{U_{im}(\infty)}\right|=\left|\frac{2\pi fR_iC_i}{\sqrt{1+(2\pi f)^2R_i^2C_i^2}}-1\right|=93.7\%$

6-4 已知某压电式传感器测量最低信号频率为 f =1Hz，现要求在 1Hz 信号频率时其灵敏度下降不超过 5%，若采用电压放大器，输入回路总电容为 C_i=500pF。求该电压放大器输入总电阻 R_i 是多少？

解：根据电压前置放大器实际输入电压与理想输入电压幅值比公式及题意得：

$$U_{im}(\omega)=\frac{dF_m\omega R_i}{\sqrt{1+\omega^2R_i^2C_i^2}}\quad,\quad U_{im}(\infty)=\frac{dF_m}{C_i}$$

$$K=\frac{\omega R_iC_i}{\sqrt{1+(\omega R_iC_i)^2}}=\frac{\omega\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}=(1-5\%)=95\%$$

解方程可得$\omega\tau=3.04$

$\omega=2\pi f$ 及$\tau=R_iC_i$ 代入上式计算

$$2\pi fR_i\times500\times10^{-12}=3.04$$

得$R_i=\frac{3.04}{2\pi\times1\times500\times10^{-12}}=968M\Omega$

6-5 用某压电式传感器测一正弦变化的力，采用电荷放大器。压电元件用两片压电陶瓷并联，压电系数 d_{33}=190×10^{-12}C/N，前置电荷放大器中的运算放大器为理想运算放大器，反馈电容为 C_f=3800pF，实际测得放大器输出电压为 U=10sin$t$ V。试求此时的作用力 F。

解：由电荷放大器公式：$U=-\frac{Q}{C_f}$

$$Q=-U\times C_f=-10\sin\omega t\times3800\times10^{-12}=-3.8\times10^{-8}\sin\omega t$$

又$Q=2d_{33}F$ ，所以

$$F=\frac{Q}{2d_{33}}=\frac{-3.8\times10^{-8}\sin\omega t}{2\times190\times10^{-12}}=100\sin\omega t$$

第七章 磁敏式传感器

7-3 某霍尔元件为 L×b×d=10×3.5×1mm^3，其灵敏度系数为 22V/AT，沿 L 方向通过工作电流 I=1.0mA，垂直于面方向上的均匀磁场 B=0.6T。求其输出的霍尔电势是多少？

解：$U_H=K_HIB=22\times1\times10^{-3}\times0.6=13.2\times10^{-3}V=13.2mV$

第八章 光电式传感器

8-3-3 某一光纤的纤芯和包层的折射率分别为 n_1=1.64，n_2=1.45，求光纤的数值孔径值。如果外部媒质为空气，n_0=1，求该光纤的最大入射角。

解：$NA=\frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2-n_2^2}=\sqrt{1.64^2-1.45^2}=0.766$

因为 $NA=\sin\theta_{max}$ ，故$\theta_{max}=\arcsin\frac{1}{n_0}\sqrt{n_1^2-n_2^2}=49.996^\circ$

第十章 数字式传感器

10-3-1 某光栅每毫米刻线数为 100 线，主光栅和指示光栅之间的夹角 =1.8° ，采用 4 倍细分技术，请计算栅距、分辨力和莫尔条纹宽度。

解：栅距 $W=\frac{1}{100}=0.01mm$

分辨力 $K=\frac{W}{4}=0.0025mm$

莫尔条纹宽度 $B=\frac{W}{\theta}=\frac{0.01}{1.8\times\pi\div180}=0.32mm$

10-3-2 若光栅某一刻线的加工误差 $_0$为 0.1mm，线数 n 为 500，求由它所引起的光栅测量系统的整体误差。

解：光栅具有刻线误差平均作用，所以一根刻线的误差平均到整个系统的刻线误差为：

$$\delta=\frac{\delta_0}{n}=\frac{0.1}{500}=0.0002mm=0.2\mu m$$

10-3-3 某光栅的栅线密度是为 50 线/mm，主光栅和指示光栅之间的夹角 =0.01rad。

(1)求其形成的莫尔条纹间距 B_H是多少？

(2)若采用四只光敏二极管接收莫尔条纹，若光敏二极管的响应时间为 10^{-6}s，则此时运行最快的运动速度是多少？

解：(1)栅距 $W=\frac{1}{50}=0.02mm=20\mu m$

莫尔条纹宽度 $B=\frac{W}{\theta}=\frac{0.02}{0.01}=2mm$

(2)光栅运动速度与光敏二极管的响应时间成反比，即 $v=\frac{W}{t}=\frac{0.02\times10^{-3}}{10^{-6}}=20m/s$

第十一章 温度传感器

11-2 将一灵敏度为 0.08mV/℃的热电偶与电压表相连接，电压表接线端是 50℃，若电位计上读数是 60mV，热电偶的热端温度是多少？

解：根据题意，电位计上的毫伏数是由热端温度 t、冷端温度 50℃产生的，即 $E(t,50)=60mV$ ，又因为

$$E(t,50)=E(t,0)-E(50,0)$$

则

$$E(t,0)=E(t,50)+E(50,0)=60+50\times0.08=64mV$$

所以热端温度

$$t=\frac{64}{0.08}=800℃$$

11-3 用镍铬-镍硅热电偶测量炉温，在未采用冷端温度补偿的情况下，其仪表示值为600℃，而冷端温度 t_0 为 65℃，则实际温度为 665℃，对不对？为什么？应如何计算？

解：不对。由 K 型热电偶的分度表查得：

$$E(600,0)=24.902mV$$

由于这个电势是由热电偶产生的，即$E(t,t_0)=24.902mV$

同样通过查表和线性插值(分度表中间通过线性插值)得到：

$$E(t_0,0)=E(65,0)=\frac{2.436+2.85}{2}=2.643mV$$

则$E(t,0)=E(t,t_0)+E(t_0,0)=24.902+2.643=27.545mV$

查表得$27.545mV$ 介于 660℃(27.445mV)和 670℃(27.867mV)之间，线性插值得：

$$660+\frac{670-660}{27.867-27.445}\times(27.545-27.445)=660+\frac{10}{0.422}\times0.1=662.37℃$$

所以实际温度为$662.37℃$ 。

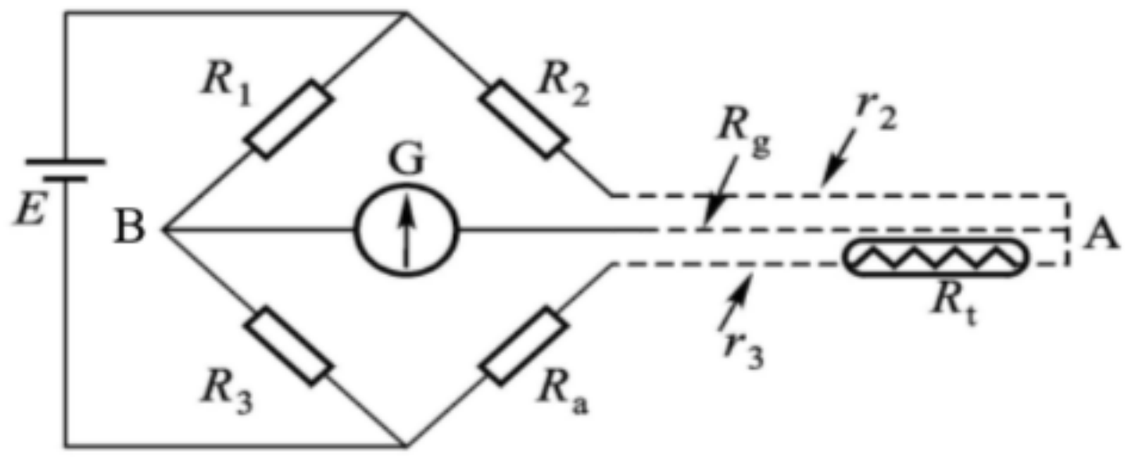
镍铬-镍硅热电偶(K型)分度表(参考端温度为0℃)

温度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
℃	热电动势 mV									
0	0	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.85	3.266	3.681
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737
200	8.137	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.56	10.969	11.381	11.793
300	12.207	12.623	13.039	13.456	13.874	14.292	14.712	15.132	15.552	15.974
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	18.938	19.363	19.788	20.214
500	20.64	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.05	24.475
600	24.902	25.327	25.751	26.176	26.599	27.022	27.445	27.867	28.288	28.709
700	29.128	29.547	29.965	30.383	30.799	31.214	31.214	32.042	32.455	32.866
800	33.277	33.686	34.095	34.502	34.909	35.314	35.718	36.121	36.524	36.925
900	37.325	37.724	38.122	38.915	38.915	39.31	39.703	40.096	40.488	40.879
1000	41.269	41.657	42.045	42.432	42.817	43.202	43.585	43.968	44.349	44.729
1100	45.108	45.486	45.863	46.238	46.612	46.985	47.356	47.726	48.095	48.462
1200	48.828	49.192	49.555	49.916	50.276	50.633	50.99	51.344	51.697	52.049
1300	52.398	52.747	53.093	53.439	53.782	54.125	54.466	54.807	—	—

11-4 图中是热电阻测量电路，试说明工作原理并计算：

(1)已知 R_t 是 Pt100，且其测量温度为 T=50℃，试计算 R_t 和 R_a。

(2)电路中已知 R_1、R_2、R_3 和 E，试计算电桥的输出电压 U_{AB}。其中 R_1=5k ，R_2=5k，R_3=5k，E=5V。



解：(1) 工作原理：该热电阻测量温度电路由热敏电阻、测量电阻和显示仪表组成，图中 G 为指示仪表，R_1，R_2，R_3 为固定电阻，R_a 为零位调节电阻。热电阻都通过电阻分别为 r_2，r_3，R_g 的三根导线和电桥相连，r_2 和 r_3 分别接在相邻的两臂，当温度变化时，只要它们的 R_g 接在指示仪表回路中(指示仪表为电压表或者电位计，内阻非常大，近似开路)，其导线电阻的变化也不会影响电桥的平衡状态，在电桥调零过程中应该使第四个桥臂电阻 $R_4=R_a+R_{t0}$=5k，则 R_a=5k-100Ω=4.9k。

对于 Pt100 铂热电阻(忽略三次项)

$$R_t = 100 \times (1 + 3.9\times10^{-3}t - 5.8\times10^{-7}t^2)$$

$$R_t = \ 119.355\,\Omega$$

(2)测量温度为 50 摄氏度时，此时电桥输出为：

$$U_{AB}\approx\frac{\Delta R_t}{4R}E=\frac{\Delta R_t}{4\times5000}\times5=\frac{\Delta R_t}{4000}=\frac{19.355}{4000}=4.8mV$$

第十二章 振动的测量

12-1 有两只压电式加速度传感器，其固有频率分别为 200KHz 和 35kHz,阻尼比均为 0.3。今欲测试频率为 10Hz 的振动，应选用哪一只？为什么？

答：应选用 35kHz 的传感器。因为当固有频率越高，测量的灵敏度会下降。

12-2 拟用固有频率为 100Hz、阻尼比为 0.7 的惯性测量装置测量频率为 45Hz 的加速度时，其振幅误差为多少？若用此装置测量频率为 5Hz 的振动时，其输出的位移的范围为 ±0.1mm，则可测试的最大加速度为多少？

答：$A(\omega)=\dfrac{(\omega/\omega_n)^2}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2+(2\zeta\omega/\omega_n)^2}}=0.1992$

故误差为：$\Delta=80.08\%$

而 $\dfrac{z}{a}=\dfrac{1}{\omega_n^2}\dfrac{1}{\sqrt{\left[1-\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2\right]^2+(2\zeta\omega/\omega_n)^2}}$

所以 $a_{max}=39.5\ m/s^2$